

Laboratorium 2: Systemy liczbowe

Opracowanie zestawu zadań (część teoretyczna)

Kacper Bednarczuk

Systemy Liczbowe: Binarny i Szesnastkowy

W ramach zadania wybrałem dwa pozycyjne systemy liczbowe: **system binarny** oraz **system szesnastkowy**.

1. Opis Systemów

System Binarny (Dwójkowy)

Formalna definicja:

- Podstawa (b):** $b = 2$
- Zbiór cyfr:** $\{0, 1\}$

Liczbę w systemie binarnym $L = (c_{n-1}c_{n-2} \dots c_1c_0)_2$ można przedstawić za pomocą wzoru:

$$L = \sum_{i=0}^{n-1} c_i \cdot 2^i$$

gdzie c_i to cyfry binarne (bity).

Główne zastosowania:

System binarny jest fundamentalnym systemem dla całej współczesnej elektroniki cyfrowej i informatyki. Jego główne zastosowania to:

- Reprezentacja danych w komputerach:** Wszystkie dane, takie jak liczby, tekst czy instrukcje procesora, są przechowywane i przetwarzane w formie binarnej.
- Układy logiczne:** Bramki logiczne (AND, OR, NOT itd.) operują na sygnałach reprezentujących bity (0 i 1), co stanowi podstawę budowy procesorów i innych układów cyfrowych.
- Przechowywanie danych:** Na nośnikach takich jak dyski twarde, SSD czy pamięć RAM, dane są zapisywane jako ciągi bitów.

System Szesnastkowy (Heksadecymalny)

Formalna definicja:

- **Podstawa (b):** $b = 16$
- **Zbiór cyfr:** $\{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F\}$, gdzie litery odpowiadają wartościom dziesiętnym:
 - $A = 10$
 - $B = 11$
 - $C = 12$
 - $D = 13$
 - $E = 14$
 - $F = 15$

Liczbę w systemie szesnastkowym $L = (h_{n-1}h_{n-2} \dots h_1h_0)_{16}$ można przedstawić wzorem:

$$L = \sum_{i=0}^{n-1} h_i \cdot 16^i$$

gdzie h_i to cyfry heksadecymalne.

Główne zastosowania:

System szesnastkowy jest szeroko stosowany w informatyce jako bardziej zwarta i czytelna dla człowieka reprezentacja danych binarnych.

- **Adresowanie pamięci:** Adresy w pamięci RAM są często przedstawiane w formacie heksadecymalnym.
- **Reprezentacja kolorów:** W standardach takich jak RGB (np. w HTML/CSS), kolory są definiowane za pomocą wartości szesnastkowych (np. #FFFFFF dla bieli).
- **Debugowanie i programowanie niskopoziomowe:** Ułatwia analizę zrzutów pamięci (ang. *memory dumps*) i surowych danych binarnych. Jedna cyfra heksadecymalna odpowiada dokładnie czterem bitom (półbajtowi), co ułatwia konwersję.

2. Algorytmy Konwersji

Konwersja z Systemu Binarnego na Szesnastkowy

Algorytm konwersji liczby binarnej na szesnastkową opiera się na fakcie, że $16 = 2^4$. Oznacza to, że każdej grupie czterech cyfr binarnych odpowiada dokładnie jedna cyfra szesnastkowa.

Kroki algorytmu:

1. Podziel liczbę binarną na grupy po 4 cyfry, zaczynając od prawej strony (od najmniej znaczącego bitu).
2. Jeśli ostatnia (lewa) grupa nie ma 4 cyfr, uzupełnij ją zerami od lewej strony.
3. Każdą 4-bitową grupę zamień na odpowiadającą jej cyfrę szesnastkową, zgodnie z poniższą tabelą:

Binarne	Szesnastkowe
0000	0
0001	1
0010	2
0011	3
0100	4
0101	5
0110	6
0111	7
1000	8
1001	9
1010	A
1011	B
1100	C
1101	D
1110	E
1111	F

4. Połącz otrzymane cyfry szesnastkowe, aby uzyskać ostateczny wynik.

Przykład:

Konwersja liczby $(1101011011110101)_2$ na system szesnastkowy.

1. Dzielimy liczbę na 4-bitowe grupy: $(1101\ 0110\ 1111\ 0101)_2$
2. Każda grupa ma 4 bity, więc nie ma potrzeby uzupełniania zerami.
3. Konwertujemy każdą grupę:
 - $(1101)_2 = 1 \cdot 2^3 + 1 \cdot 2^2 + 0 \cdot 2^1 + 1 \cdot 2^0 = 8 + 4 + 0 + 1 = (13)_{10} = (D)_{16}$
 - $(0110)_2 = 0 \cdot 2^3 + 1 \cdot 2^2 + 1 \cdot 2^1 + 0 \cdot 2^0 = 0 + 4 + 2 + 0 = (6)_{10} = (6)_{16}$
 - $(1111)_2 = 1 \cdot 2^3 + 1 \cdot 2^2 + 1 \cdot 2^1 + 1 \cdot 2^0 = 8 + 4 + 2 + 1 = (15)_{10} = (F)_{16}$
 - $(0101)_2 = 0 \cdot 2^3 + 1 \cdot 2^2 + 0 \cdot 2^1 + 1 \cdot 2^0 = 0 + 4 + 0 + 1 = (5)_{10} = (5)_{16}$
4. Łączymy wyniki: $(1101011011110101)_2 = (D6F5)_{16}$

Konwersja z Systemu Szesnastkowego na Dziesiętny

Algorytm konwersji liczby szesnastkowej na dziesiętną polega na obliczeniu sumy wartości poszczególnych cyfr pomnożonych przez odpowiednie potęgi podstawy systemu (16).

Kroki algorytmu:

1. Zapisz liczbę szesnastkową i ponumeruj jej cyfry od prawej do lewej, zaczynając od 0. Numer i odpowiada potędze, do której podniesiona zostanie podstawa 16.
2. Każdą cyfrę szesnastkową zamień na jej odpowiednik w systemie dziesiętnym (np. $A \rightarrow 10, F \rightarrow 15$).
3. Pomnóż każdą wartość dziesiętną cyfry przez 16^i , gdzie i to pozycja cyfry.
4. Zsumuj wszystkie otrzymane iloczyny, aby uzyskać końcową wartość w systemie dziesiętnym.

Przykład:

Konwersja liczby $(D6F5)_{16}$ na system dziesiętny.

1. Numerujemy pozycje od prawej do lewej:
 - 5 - pozycja 0
 - F - pozycja 1
 - 6 - pozycja 2
 - D - pozycja 3
2. Zamieniamy cyfry na wartości dziesiętne:
 - $D \rightarrow 13$
 - 6 $\rightarrow 6$
 - $F \rightarrow 15$
 - 5 $\rightarrow 5$
3. Mnożymy i sumujemy zgodnie ze wzorem:

$$L = (D \cdot 16^3) + (6 \cdot 16^2) + (F \cdot 16^1) + (5 \cdot 16^0)$$

$$L = (13 \cdot 16^3) + (6 \cdot 16^2) + (15 \cdot 16^1) + (5 \cdot 16^0)$$

$$L = (13 \cdot 4096) + (6 \cdot 256) + (15 \cdot 16) + (5 \cdot 1)$$

$$L = 53248 + 1536 + 240 + 5$$

$$L = 55029$$

4. Ostateczny wynik: $(D6F5)_{16} = (55029)_{10}$
-

3. Wnioski

Systemy binarny i szesnastkowy są kluczowe w informatyce. System binarny jest podstawą działania komputerów, a szesnastkowy ułatwia pracę z danymi binarnymi, oferując bardziej zwarty zapis. Prosta konwersja między nimi ($16 = 2^4$) sprawia, że są one nierozłączne w programowaniu niskopoziomym, adresowaniu pamięci i reprezentacji danych, takich jak kolory.

4. Możliwe Rozszerzenia

- **Analiza systemu ósemkowego:** Zbadanie systemu o podstawie 8 i jego relacji z systemem binarnym.
- **Konwersja części ułamkowych:** Rozszerzenie algorytmów o obsługę liczb niecałkowitych.
- **Reprezentacja liczb ujemnych:** Analiza metod zapisu liczb ujemnych, np. kodu uzupełnień do dwóch (U2).